$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 10 & -12 & -4 \\ -6 & 10 & -6 \\ -4 & 2 & 10 \end{vmatrix} = 0 .$$

எனவே, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ *என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகும். ஆகவே,* $A, B, C,$ *மற்றும்* D *என்ற நான்கு புள்ளிகளும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன.*

எடுத்துக்காட்டு 6.17

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ *என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில்,* $\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$ *என்ற வெக்டர்களும் ஒரு தள வெக்டர்களாகும் என நிறுவுக.*

தீர்வு

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ *என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள்* $\Rightarrow [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0.$ *திசையிலி முப்பெருக்கலின் பண்புகளைப் பயன்படுத்த,*

$$\begin{aligned}
[\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}] &= [\vec{a}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}] + [\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}] \\
&= [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}+\vec{a}] + [\vec{a}, \vec{c}, \vec{c}+\vec{a}] + [\vec{b}, \vec{b}, \vec{c}+\vec{a}] + [\vec{b}, \vec{c}, \vec{c}+\vec{a}] \\
&= [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] + [\vec{a}, \vec{b}, \vec{a}] + [\vec{a}, \vec{c}, \vec{c}] + [\vec{a}, \vec{c}, \vec{a}] + [\vec{b}, \vec{b}, \vec{c}] + [\vec{b}, \vec{b}, \vec{a}] + [\vec{b}, \vec{c}, \vec{c}] + [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}] \\
&= [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] + [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 2[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = 0 .
\end{aligned}$$

எனவே, $\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$ *என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகும்.*

எடுத்துக்காட்டு 6.18

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ *என்பன மூன்று வெக்டர்கள் எனில்* $[\vec{a}+\vec{c}, \vec{a}+\vec{b}, \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}] = [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ *என நிரூபிக்க.*

தீர்வு

தேற்றம் 6.6*-ஐ பயன்படுத்தி இக்கணக்கினை நிரூபிக்கலாம்.*

$$[\vec{a}+\vec{c}, \vec{a}+\vec{b}, \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$$

$$= [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] .$$

பயிற்சி 6.2

1. $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k},\ \vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k},\ \vec{c} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, *எனில்* $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ *காண்க.*
2. $-6\hat{i} + 14\hat{j} + 10\hat{k},\ 14\hat{i} - 10\hat{j} - 6\hat{k}$ *மற்றும்* $2\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ *என்ற வெக்டர்களால் குறிப்பிடப்படும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளைக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கனஅளவைக் காண்க.*
3. $7\hat{i} + \lambda\hat{j} - 3\hat{k},\ \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k},\ -3\hat{i} + 7\hat{j} + 5\hat{k}$ *என்ற வெக்டர்களை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவு* 90 *கன அலகுகள் எனில்,* λ *-ன் மதிப்பைக் காண்க.*

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 258 16-12-2022 15:39:54